

React JS

Next.js

Material

MOBILE_005

NEXT.js

Introdução ao Next.js

Next.js



Agenda

- Criar um Projeto em Next.js
- Fazer o Deploy
- Hospedar gratuitamente na Vercel



Next.js

- Next.js é uma estrutura de JavaScript para desenvolvimento de aplicações web baseada em React.
- Foi criada pela Vercel e está disponível como um projeto de código aberto.



Recursos

1. Renderização do lado do servidor (SSR)
2. Geração de site estático (SSG)
3. Roteamento baseado em sistema de arquivos:
4. Suporte para TypeScript
5. API Routes
6. Hot Code Reloading



Renderização do lado do servidor (SSR)

- Isso permite que as aplicações sejam renderizadas no servidor antes de serem enviadas ao navegador, o que pode melhorar o desempenho e a otimização para motores de busca (SEO).



Geração de site estático (SSG):

- ▶ O Next.js permite que você gere sites estáticos a partir de seus aplicativos React. Isso é particularmente útil para sites com conteúdo que não muda frequentemente, já que permite que a página seja gerada uma vez e servida a cada pedido, resultando em tempos de carregamento de página mais rápidos.



Roteamento baseado em sistema de arquivos

- O Next.js segue a convenção sobre a configuração para as rotas, onde os arquivos na pasta "pages" se tornam rotas automaticamente.



Suporte para TypeScript



- O Next.js tem suporte integrado para TypeScript, uma variante tipada do JavaScript.



API Routes

- ▶ Permite a criação de rotas de API REST ou API endpoints dentro do mesmo projeto Next.js, facilitando a construção de um back-end junto com o seu front-end



Hot Code Reloading

- Recarrega automaticamente a página sempre que você faz uma alteração no código.

Empresas (usam Next.js)

- Netflix,
- Github,
- Starbucks,
- Docker,
- Twitch,
- Uber,
- Airbnb,
- TikTok,
- Nike, etc...

Deploy

Next.js





Deploy

- "Deploy" é um termo amplamente usado na área de desenvolvimento de software para se referir ao processo de fazer um aplicativo ou um serviço estar disponível para uso.
- Em termos mais práticos, o deploy pode ser visto como a série de etapas que são executadas para mover o código do software de um ambiente de desenvolvimento ou teste para um ambiente de produção, onde o software pode ser acessado e utilizado pelos usuários finais.



DEPLOY DE SOFTWARE

Do código à produção: as etapas para entregar valor com segurança e confiabilidade.



1

COMPILAÇÃO

Em alguns casos, o código fonte do aplicativo é compilado para criar um executável ou outros artefatos que podem ser executados em um servidor ou outra infraestrutura.



2

EMPACOTAMENTO

Os artefatos de software criados são frequentemente agrupados em um pacote que pode ser facilmente movido entre ambientes.



3

TRANSPORTE

O pacote de software é então movido do ambiente de desenvolvimento ou teste para o ambiente de produção.



4

INSTALAÇÃO

O pacote de software é instalado no ambiente de produção, o que pode envolver a extração dos artefatos do pacote e a realização de outras tarefas de configuração.



5

CONFIGURAÇÃO

Quaisquer configurações necessárias para o ambiente de produção são aplicadas ao software. Isso pode incluir a configuração de conexões de banco de dados, chaves de API, variáveis de ambiente, etc.



6

ATIVAÇÃO

O software é então iniciado e começa a aceitar solicitações de usuários ou outros sistemas.



OBJETIVO DO DEPLOY:

Garantir que o software seja entregue ao ambiente de produção de forma padronizada, segura, repetível e com o mínimo de risco, proporcionando valor contínuo ao negócio e aos usuários.



Laboratório

- Desenvolvimento de uma aplicação SPA usando o React JS. Nome da aplicação sample06



Primeiro passo:

Criar um repositório no github, chamado sample06

Owner * Repository name *

 maromo71 ▾ / sample06

✔ sample06 is available.

Great repository names are short and memorable. Need inspiration? How about [animated-doodle?](#)

Description (optional)

Passo 1: Configuração do ambiente de desenvolvimento

```
6 pasta(s) 160.417.779.712 bytes disponíveis
```

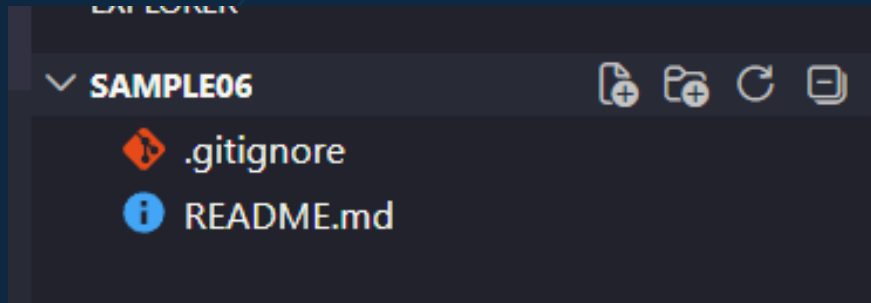
```
C:\javascript\react01>git clone https://github.com/maromo71/sample06|
```

```
receiving objects: 100% (4/4), done.
```

```
C:\javascript\react01>cd sample06
```

```
C:\javascript\react01\sample06>code .
```

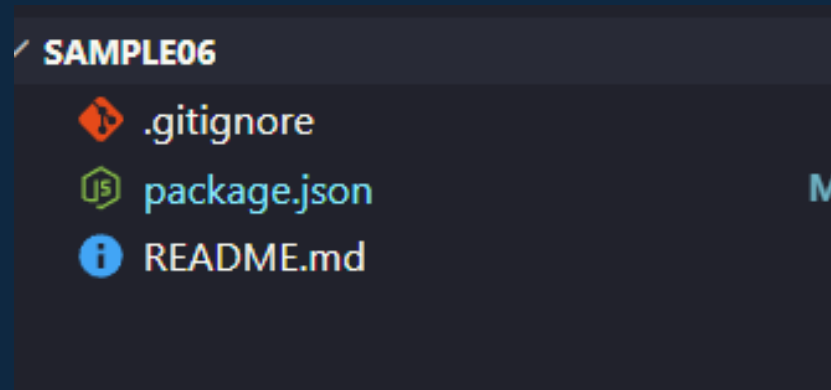
Passo 2: Estrutura do projeto clonado



- Neste momento precisamos ter instalado na máquina:
 - Node.js
 - Next.js
 - React.js

Passo 3

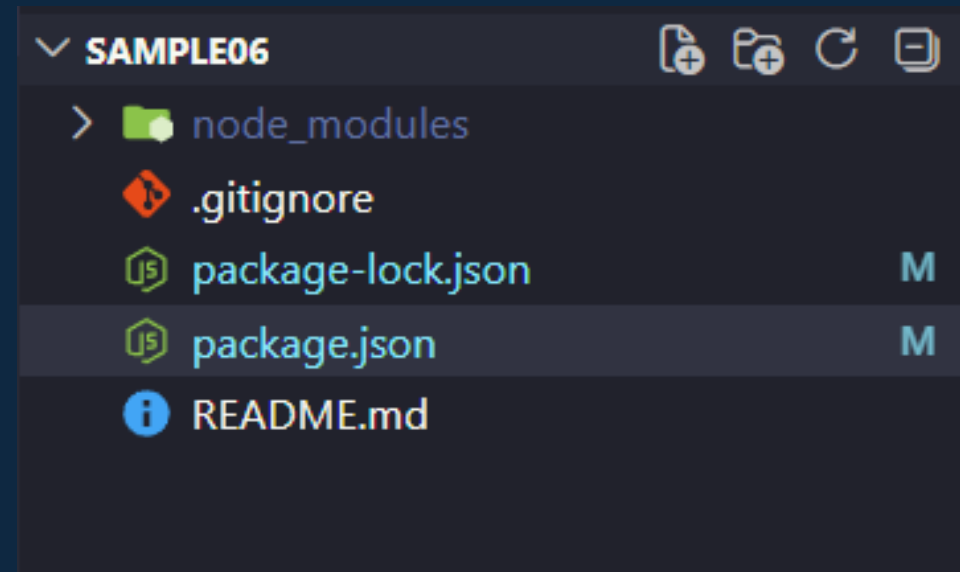
- No diretório da aplicação, no terminal do VS CODE, digite:
`npm init -y`



Passo 4

- Para instalar a dependência do Next.js, digite o comando:

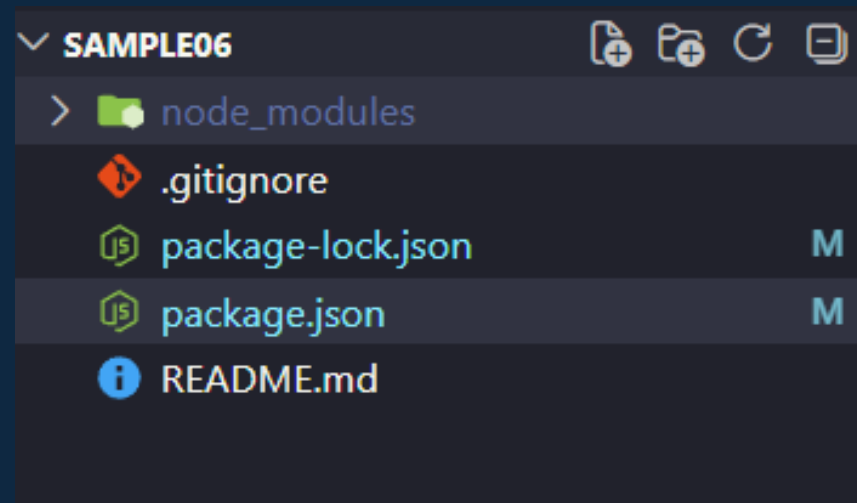
npm install next



Passo 5

- Para instalar a dependência do React, digite o comando:

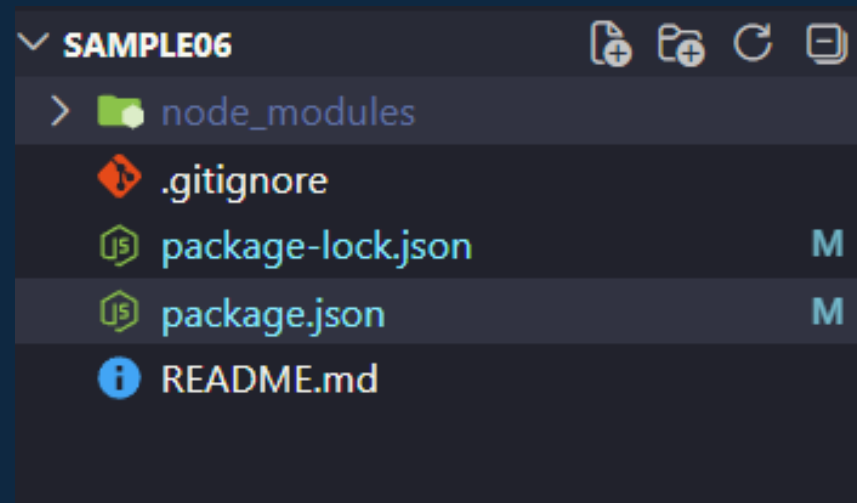
npm install react



Passo 6

- Para instalar a dependência do React-dom, digite o comando:

npm install react-dom



Passo 7 - Criando nossa página estática

- No package.json:
 - Alterando a linha de script, incluindo a dev, que simplesmente vai rodar o comando "next dev"
 - Altere a linha type de "common.js" para "module"

```
✓ Debug  
"scripts": {  
  "dev": "next dev",  
  "build": "next build",  
  "start": "next start"  
},
```

```
15   "keywords": [],  
16   "author": "",  
17   "license": "ISC",  
18 |  "type": "module",
```

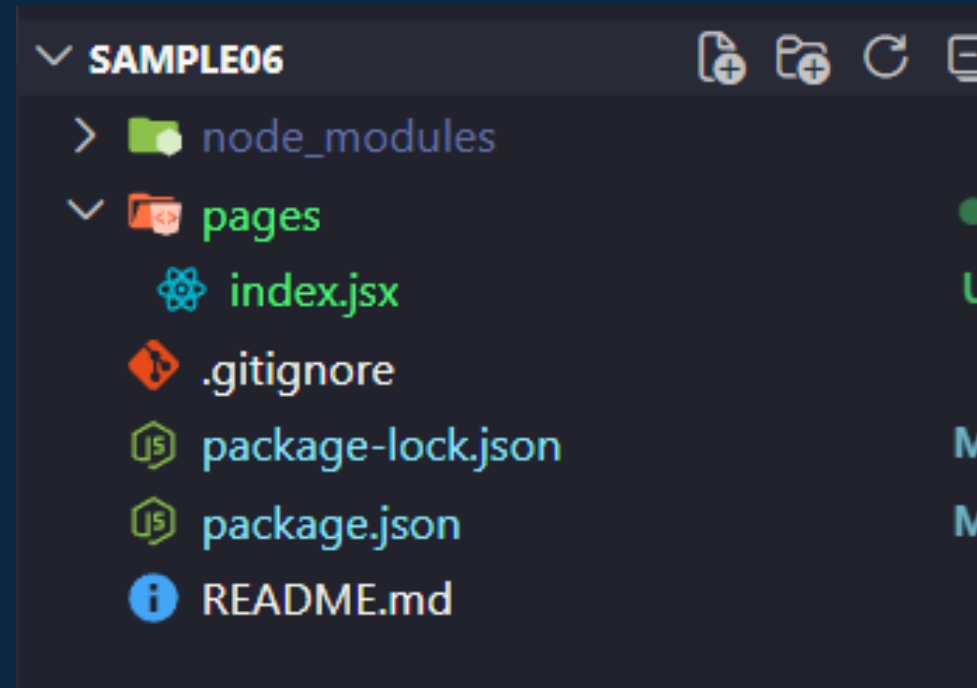


Rotas no Next.js

- Você não precisa configurar as rotas do seu projeto, porque para cada arquivo dentro da pasta pages (que criaremos) virá automaticamente uma rota e uma página.

Passo 8 - Criando a pasta Pages

- Criando a pasta pages e dentro dela o arquivo index.jsx.



Componente Home

- Dentro do arquivo index.js, vamos criar nosso componente React que representa a página home da nossa aplicação.
- Como dentro de um arquivo Javascript podemos ter vários componentes React, várias funções tradicionais, **então como o Next.js vai saber qual componente/função representa a nossa página ?**
 - Simples. Basta usar o novo padrão de módulo do Javascript e exportar por default o componente para que seja renderizado como página.

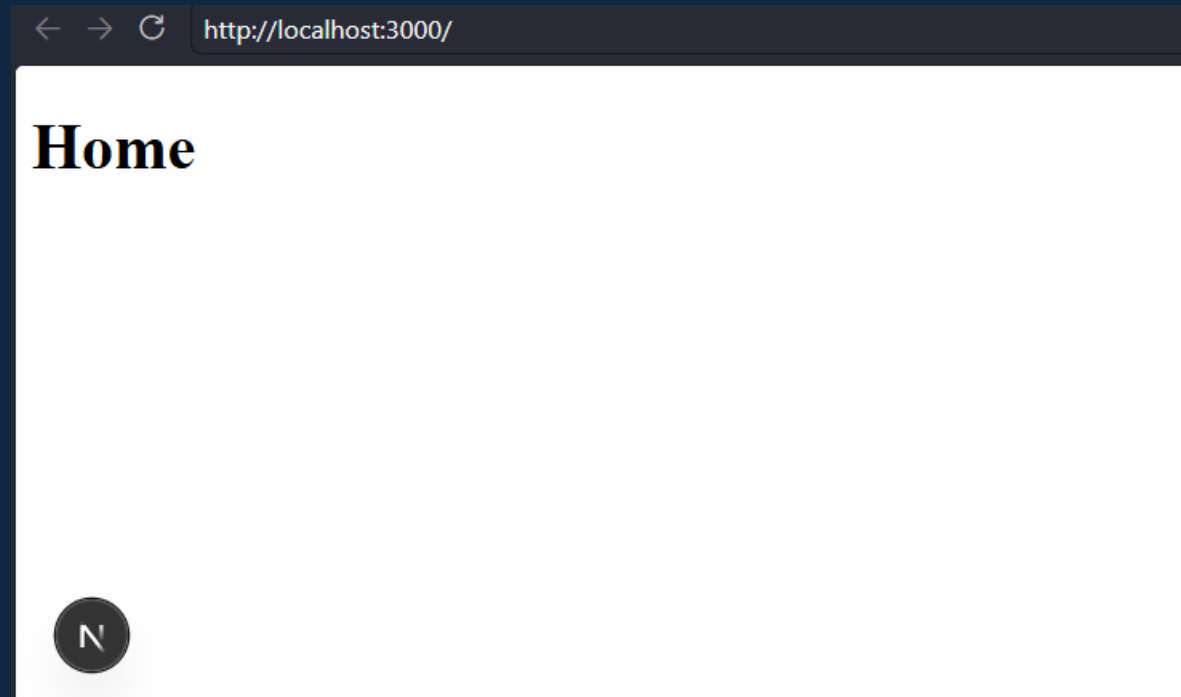
Passo 9 - Componente: Home



```
export default function Home(){  
  return (  
    <div>  
      <h1>  
        Home  
      </h1>  
    </div>  
  )  
}
```

Rodando Localmente

➡ `npm run dev`



Home

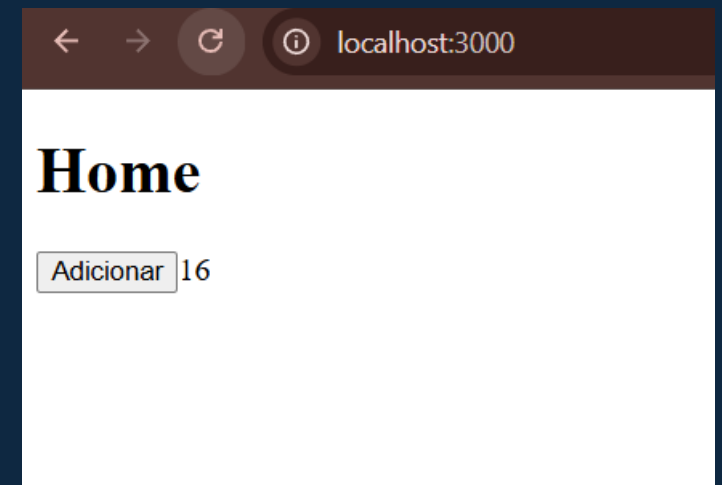
- Vamos alterar o nosso componente Home para que ele funcione como um contador, que ao clicar em um botão chamado Adicionar, execute alteração no estado da aplicação.
- Neste exemplo, sempre que se clicar no botão adicionar ele vai manter o estado do componente, de maneira que ao executar a função **adicionarContador** ele incrementa um na variável contador.
- Você pode fazer ajustes no código e verificar as alterações sem perder o estado anterior.
- Experimente acrescentar uma tag H3 para alterar o título da página e salve. Ele alterará a div que contém a palavra Home e mantém o valor do contador.

Home

```
import { useState } from 'react'
export default function Home() {
  function Contador() {
    const [contador, setContador] = useState(1)

    function adicionar() {
      setContador(contador + 1)
    }

    return (
      <div>
        <button onClick={adicionar}>Adicionar</button>
        <span>{contador}</span>
      </div>
    )
  }
  return (
    <div>
      <h1>Home</h1>
      <Contador />
    </div>
  )
}
```





Pronto

- Com essa página estática criada, que tal colocarmos ela no ambiente de produção. Apesar de simples, podemos armazená-la na nuvem em um endereço de verdade na net que você poderá acessar de qualquer lugar.
- A primeira coisa a se fazer é parar o servidor de desenvolvimento. (CTRL + S)
- Agora vamos colocar as alterações na branch principal do github.

Vamos colocar na nuvem GITHUB



Colocando na branch principal



Sequencia de comandos no terminal:

```
git add -A
```

```
git commit -m "Primeiro site na nuvem"
```

```
git push origin main
```

Repositório no Github



maromo71 / sample06 Public

[Code](#) [Issues](#) [Pull requests](#) [Actions](#) [Projects](#) [Security](#) [Insights](#)

[main](#) 1 branch 0 tags

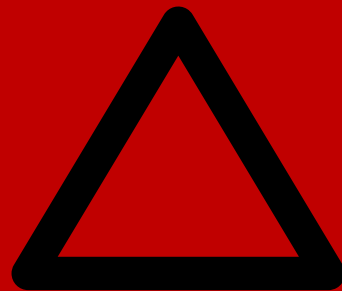
 **maromo71** Primeiro site na nuvem

 pages	Primeiro site na nuvem
 .gitignore	Initial commit
 README.md	Initial commit
 package-lock.json	Primeiro site na nuvem
 package.json	Primeiro site na nuvem



VERCEL
hospedando

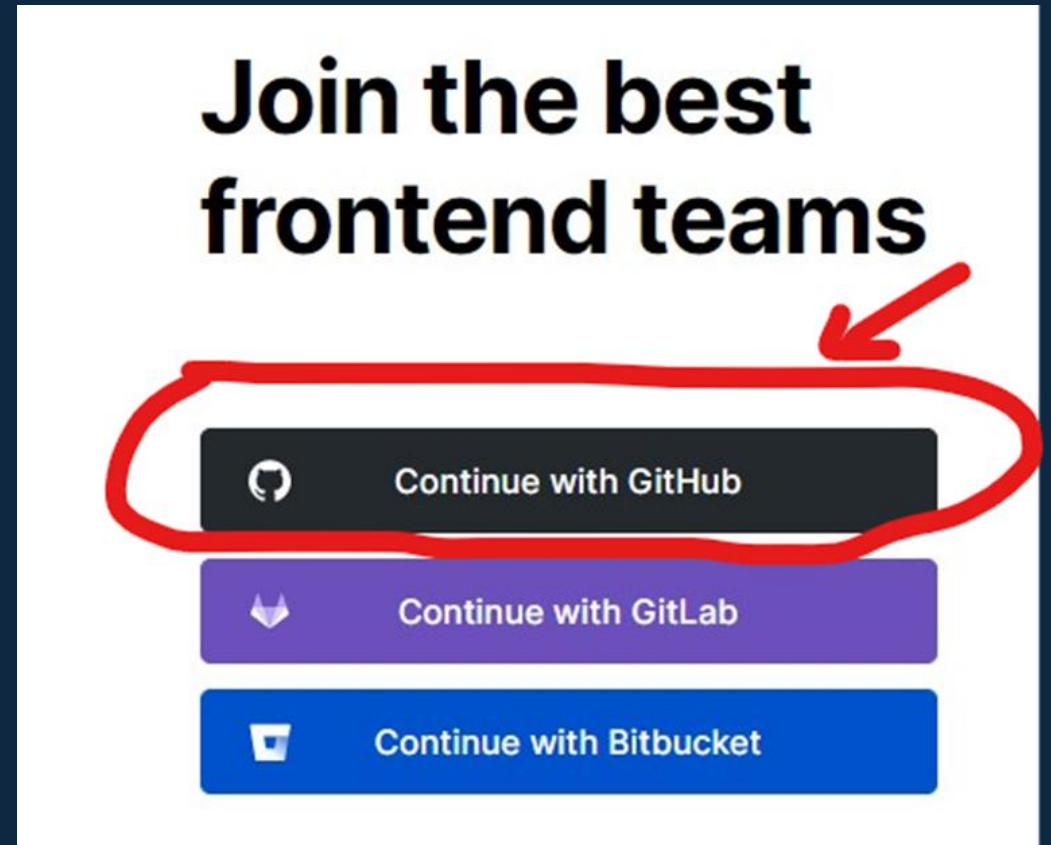
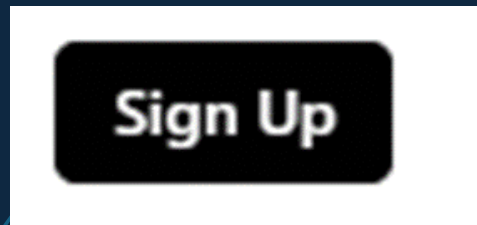
Develop.
Preview.
Ship.

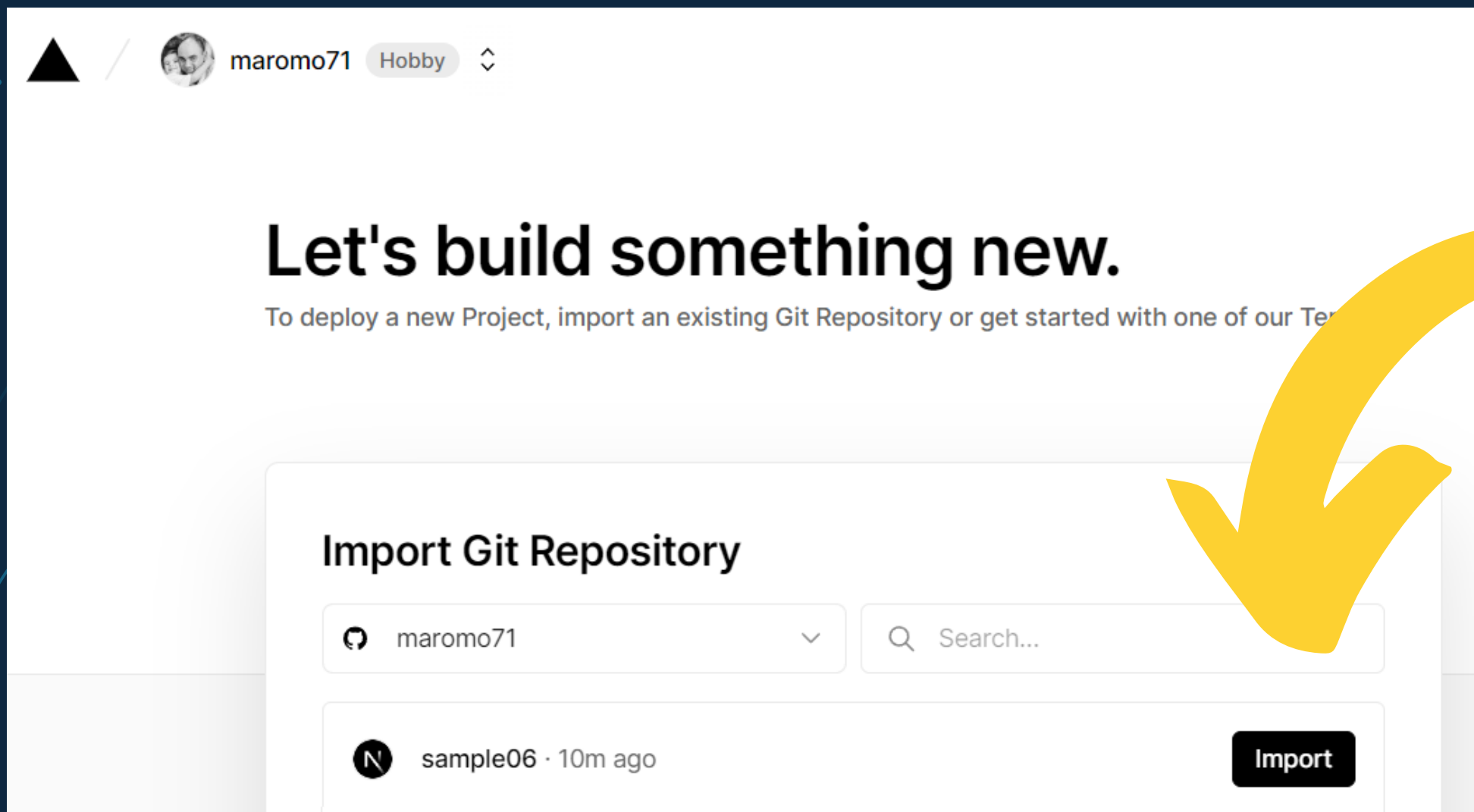


Acesse o site

<https://vercel.com/>

E entre no Sing Up para se registrar:





▲ /  maromo71 Hobby ⌵

Let's build something new.

To deploy a new Project, import an existing Git Repository or get started with one of our Templates

Import Git Repository

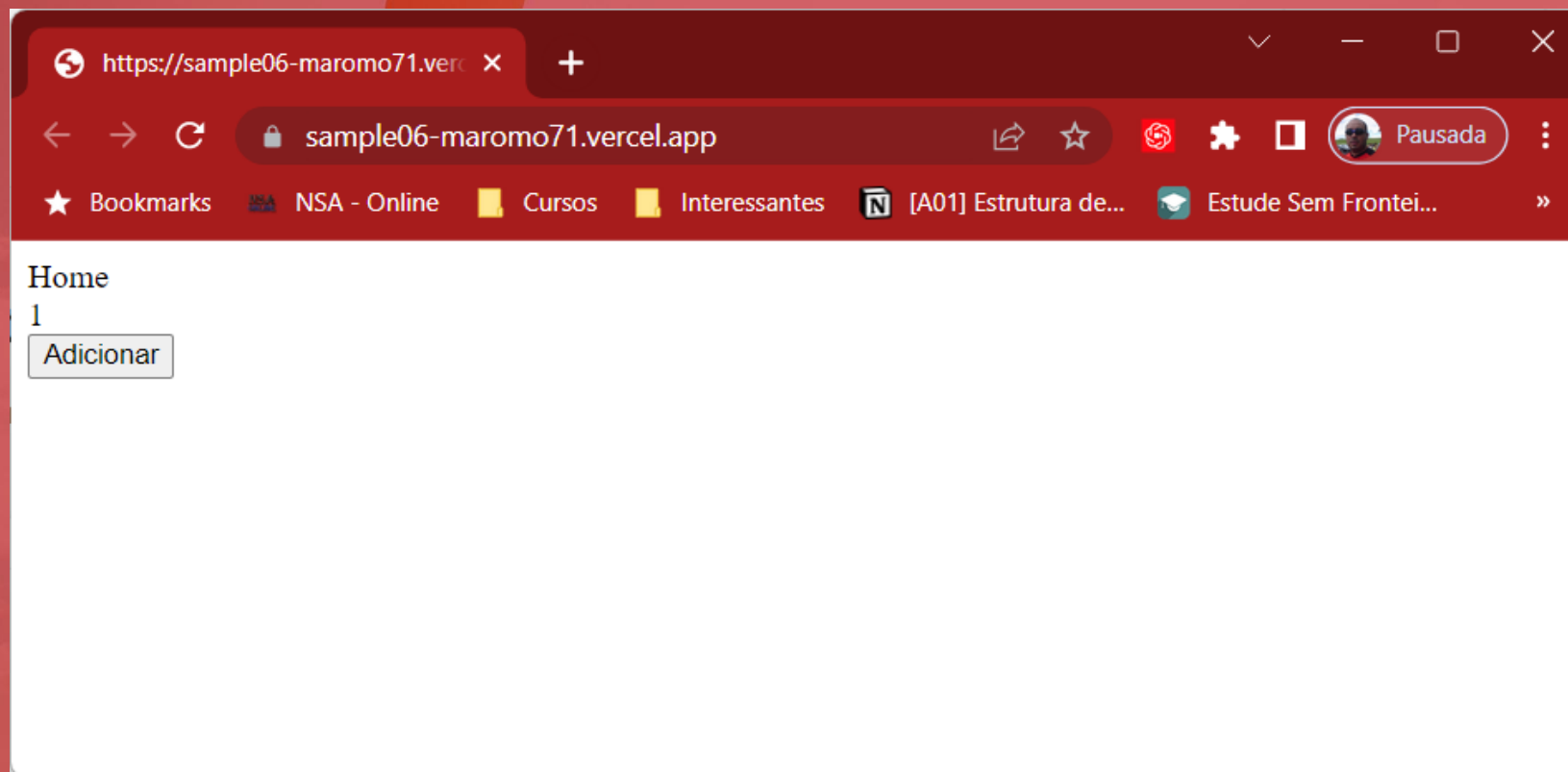
 maromo71 ⌵

 sample06 · 10m ago Import

**Após este processo de importação, escolha
Deploy**

Pronto

<https://sample06-maromo71.vercel.app/>



Resultado da Execução



Conclusão

- O Next.js se consolida como um dos frameworks mais poderosos para React, unindo simplicidade de configuração com alta performance. Vimos que recursos nativos como SSR, SSG e o roteamento baseado em arquivos resolvem problemas complexos de infraestrutura e SEO de forma automática.
- Além disso, a integração direta com a plataforma da Vercel simplifica o processo de deploy, permitindo que sua aplicação saia do ambiente local para a nuvem em questão de minutos.



Agora
você será
capaz de:

- Compreender os conceitos fundamentais e as principais vantagens de usar o Next.js.
- Configurar o ambiente e inicializar um projeto Next.js do zero utilizando o npm.
- Criar rotas e páginas automaticamente utilizando a estrutura da pasta "pages".
- Desenvolver componentes funcionais em React manipulando estados (como o contador).
- Versionar seu código e enviá-lo para um repositório no GitHub.
- Realizar o deploy da sua aplicação na nuvem de forma gratuita utilizando a Vercel.

Fim



Prof. Maromo